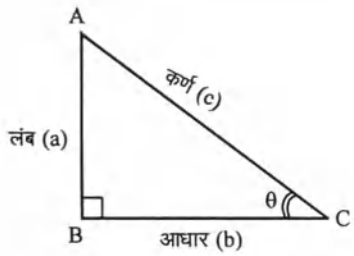
C. त्रिकोणमिति (Trignometry)

❑ त्रिकोणमितीय शब्द त्रिकोण एवं मिति दो शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोण शब्द का अर्थ है- तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज एवं मिति शब्द का अर्थ है- माप।

❑ त्रिकोणमितीय अनुपात (Trignometric Ratio)

एक समकोण त्रिभुज के कोणों के संबंध में भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। कुल छः त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं- Sin, Cos, tan, Cot, Sec एवं Cosec.



समकोण त्रिभुज में इनका मान निम्नवत् होता है।

समकोण ΔABC में $\angle ABC = 90^0, \angle ACB = \theta^0$ है।

अब $\text{Sin}\ \theta = \dfrac{\text{लंब}}{\text{कर्ण}} = \dfrac{AB}{AC} = \dfrac{a}{c}$

$\text{Cos}\ \theta = \dfrac{\text{आधार}}{\text{कर्ण}} = \dfrac{BC}{AC} = \dfrac{b}{c}$

$\tan\ \theta = \dfrac{\text{लंब}}{\text{आधार}} = \dfrac{AB}{BC} = \dfrac{a}{b}$

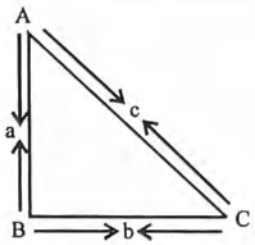
$\cot\ \theta = \dfrac{\text{आधार}}{\text{लंब}} = \dfrac{BC}{AC} = \dfrac{b}{a}$

$\text{Sec}\ \theta = \dfrac{\text{कर्ण}}{\text{आधार}} = \dfrac{AC}{BC} = \dfrac{c}{b}$

$\text{Cosec}\ \theta = \dfrac{\text{कर्ण}}{\text{लंब}} = \dfrac{AC}{AB} = \dfrac{c}{a}$

❑ पाइथागोरस सिद्धांत (Pythogoras Theorem)

एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, आधार एवं लंब के वर्गों के योगफल के बराबर होता है।



$(\text{कर्ण})^2 = (\text{लंब})^2 + (\text{आधार})^2$

अर्थात $c^2 = a^2 + b^2$

☞ **विभिन्न कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात**

कोण	0^0	30^0	45^0	60^0	90^0	120^0	135^0	150^0	180^0
Sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0
Cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{\sqrt{2}}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	–1
tan	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	∞	$-\sqrt{3}$	–1	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	0
Cot	∞	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	–1	$-\sqrt{3}$	∞
Sec	1	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{2}$	2	∞	–2	$-\sqrt{2}$	$-\frac{2}{\sqrt{3}}$	–1
Cosec	∞	2	$\sqrt{2}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	1	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{2}$	2	∞

नोट : ∞ (Infinity) एक ग्रीक अक्षर है जिससे अपरिमित अथवा अनंत का बोध होता है।

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : $\text{Cos}\ 30^0 + \text{Sin}\ 60^0$ का मान ज्ञात कीजिए।

हल : $\text{Cos}\ 30^0 + \text{Sin}\ 60^0 = \dfrac{\sqrt{3}}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{2} = \dfrac{\sqrt{3}+\sqrt{3}}{2}$

$= \dfrac{2\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \sqrt{3}$

प्रश्न : $\tan^2 30^0 + \tan^2 45^0$ का मान ज्ञात कीजिए।

हल : $\tan^2 30^0 + \tan^2 45^0 = \left(\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 + (1)^2$

$$\left(\tan 30^0 = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ तथा } \tan 45^0 = 1\right)$$

$$= \frac{1}{3} + 1 \Rightarrow \frac{4}{3}$$

प्रश्न : $4\sin^2 30^0 + \tan^2 60^0 + \sec^2 45^0$ का मान ज्ञात कीजिए।

हल : $4\sin^2 30^0 + \tan^2 60^0 + \sec^2 45^0$

$$= 4\left(\frac{1}{2}\right)^2 + (\sqrt{3})^2 + (\sqrt{2})^2$$

$$= 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + 3 + 2$$

$\left(\sin 30^0 = \frac{1}{2}, \tan 60^0 = \sqrt{3} \text{ तथा } \text{Sec } 45^0 = \sqrt{2}\right)$

$$= 1 + 3 + 2 \Rightarrow 6$$

प्रश्न : $A = 15^0$ के लिए Cosec 2A का मान ज्ञात कीजिए।

हल : $\text{Coses } 2A = \text{Cosec } (2 \times 15^0)$

$= \text{Cosec } 30^0 \qquad (\text{Cosec } 30^0 = 2)$

$= 2$

☞ **कोण $(90^0 - \theta)$, $(90^0 + \theta)$, $(180^0 - \theta)$ एवं $(180^0 + \theta)$ के त्रिकोणमितीय अनुपात**

- **कोण $(90^0 - \theta)$ के त्रिकोणमितीय अनुपात**

$\text{Sin } (90^0 - \theta) = \text{Cos } \theta$

$\text{Cos } (90^0 - \theta) = \text{Sin } \theta$

$\tan (90^0 - \theta) = \text{Cot } \theta$

$\text{Cot } (90^0 - \theta) = \tan \theta$

$\text{Sec } (90^0 - \theta) = \text{Cosec } \theta$

$\text{Cosec } (90^0 - \theta) = \text{Sec } \theta$

- **कोण $(90^0 + \theta)$ के त्रिकोणमितीय अनुपात**

$\text{Sin } (90^0 + \theta) = \text{Cos } \theta$

$\text{Cos } (90^0 + \theta) = -\text{Sin } \theta$

$\tan (90^0 + \theta) = -\text{Cot } \theta$

$\text{Cot } (90^0 + \theta) = -\tan \theta$

$\text{Sec } (90^0 + \theta) = -\text{Cosec } \theta$

$\text{Cosec } (90^0 + \theta) = \text{Sec } \theta$

- **कोण $(180^0 - \theta)$ के त्रिकोणमितीय अनुपात**

$\text{Sin } (180^0 - \theta) = \text{Sin } \{90^0 + (90^0 - \theta)\} = \text{Cos } (90^0 - \theta) = \text{Sin } \theta$

$\text{Cos } (180^0 - \theta) = \text{Cos } \{90^0 + (90^0 - \theta)\} = -\text{Sin } (90^0 - \theta) = -\text{Cos } \theta$

$\tan (180^0 - \theta) = \tan \{90^0 + (90^0 - \theta)\} = -\text{Cot } (90^0 - \theta) = -\tan \theta$

इसी प्रकार $\text{Cot } (180^0 - \theta) = -\text{Cot } \theta$

$\text{Sec } (180^0 - \theta) = -\text{Sec } \theta$

$\text{Cosec } (180^0 - \theta) = \text{Cosec } \theta$

- **कोण $(180^0 + \theta)$ के त्रिकोणमितीय अनुपात**

$\text{Sin } (180^0 + \theta) = \text{Sin } \{90 + (90^0 + \theta)\} = \text{Cos } (90^0 + \theta) = -\text{Sin } \theta$

$\text{Cos } (180^0 + \theta) = \text{Cos } \{90 + (90^0 + \theta)\} = -\text{Sin } (90^0 + \theta) = -\text{Cos } \theta$

$\tan (180^0 + \theta) = \tan \{90 + (90^0 + \theta)\} = -\text{Cot } (90^0 + \theta)$

$= -(-\tan \theta) = \tan \theta$

इसी प्रकार, $\text{Cot } (180^0 + \theta) = \text{Cot } \theta$

$\text{Sec } (180^0 + \theta) = -\text{Sec } \theta$

$\text{Cosec } (180^0 + \theta) = -\text{Cosec } \theta$

नोट : $\pi = 180^0$ (रेडियन)

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : $\text{Cos } 120^0$ का मान ज्ञात कीजिए।

हल : $\text{Cos } 120^0 = \text{Cos } (180^0 - 60^0)$

$= -\text{Cos } 60^0$

$$= -\frac{1}{2}$$

प्रश्न : $\tan 225^0$ का मान ज्ञात कीजिए।

हल : $\tan 225^0 = \tan (180^0 + 45^0) \quad \{\tan (180^0 + \theta) = \tan \theta\}$

$= \tan 45^0$

$= 1$

प्रश्न : $\text{Sin } 150^0 . \text{ Sec } 150^0$ का मान ज्ञात कीजिए।

हल : $\text{Sin } 150^0 . \text{Sec } 150^0 = \text{Sin } (90^0 + 60^0) . \text{Sec } (180 - 30^0)$

$= \text{Cos } 60^0 . (-\sec 30^0)$

$$= \frac{1}{2} . \left(-\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

प्रश्न : व्यंजक $\frac{\tan 37^0}{\cot 53^0}$ का मान ज्ञात कीजिए।

हल : $\frac{\tan 37^0}{\cot 53^0} = \frac{\tan 37^0}{\text{Cot}(90^0 - 37^0)}$

$$= \frac{\tan 37^0}{\tan 37^0} = 1$$

☞ **कुछ महत्त्वपूर्ण सूत्र देखें**

- $\text{Sin}^2 \theta + \text{Cos}^2 \theta = 1$
- $1 + \tan^2 \theta = \text{Sec}^2 \theta$
- $1 + \cot^2 \theta = \text{Co sec}^2 \theta$

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : $\frac{\text{Cot}^2 A - 1}{1 - \tan^2 A}$ का मान ज्ञात कीजिए।

हल : $\frac{\text{Cot}^2A-1}{1-\tan^2 A}=\frac{\frac{\text{Cos}^2A}{\text{Sin}^2A}-\frac{1}{1}}{\frac{1}{1}-\frac{\text{Sin}^2A}{\text{Cos}^2A}}=\frac{\frac{\text{Cos}^2A-\text{Sin}^2A}{\text{Sin}^2A}}{\frac{\text{Cos}^2A-\text{Sin}^2A}{\text{Cos}^2A}}$

$$=\frac{(\text{Cos}^2A-\text{Sin}^2A)}{\text{Sin}^2A}\times\frac{\text{Cos}^2A}{(\text{Cos}^2A-\text{Sin}^2A)}$$

$$=\frac{\text{Cos}^2A}{\text{Sin}^2A}\Rightarrow \text{Cot}^2A$$

☞ बहुभुज के सभी अंत:कोणों का योग

= (भुजाओं की संख्या × 2–4) एक समकोण

$=(2n-4)\times 90^0$

जहां n = बहुभुज में कुल भुजाओं की संख्या तथा एक समकोण $=90^0$ है।

जैसे-

त्रिभुज के तीनों अंत: कोणों का योग $=(2\times3-4)\times90^0$

$=2\times90^0\Rightarrow180^0$

चतुर्भुज के चारों अंत: कोणों का योग $=(2\times4-4)\times90^0$

$=4\times90^0\Rightarrow360^0$

पंचभुज के पाचों अंत: कोणों का योग $=(2\times5-4)\times90^0$

$=6\times90^0\Rightarrow540^0$

इसी प्रकार 6, 7, 8 इत्यादि भुजाओं की आकृतियों के अत: कोणों का मान ज्ञात किया जा सकता है।

☞ किसी वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या और चाप द्वारा अंतरित कोण ज्ञात करने का सूत्र :

$$\text{केंद्र पर बना कोण}=\left(\frac{\text{चाप की लंबाई}}{\text{त्रिज्या की लंबाई}}\right)\text{रेडियन}$$

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : 21 सेमी त्रिज्या के केंद्र पर 22 सेमी लंबाई का चाप कितना कोण अंतरित करेगा ?

हल : केन्द्र पर बना कोण $=\left(\frac{\text{चाप की लंबाई}}{\text{त्रिज्या की लंबाई}}\right)$ रेडियन

$=\frac{22}{21}$ रेडियन



चूंकि π रेडियन $=180^0$ है,

इसलिए 1 रेडियन $=\frac{180^0}{\pi}$ होगा।

तथा $\frac{22}{21}$ रेडियन $=\frac{180^0}{\pi}\times\frac{22}{21}$

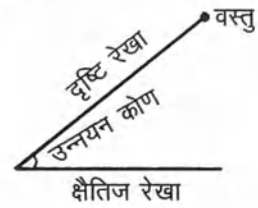
अत: केंद्र पर बना कोण $=\frac{180}{\frac{22}{7}}\times\frac{22}{21}$

$=\frac{180\times7}{21}\Rightarrow60^0$

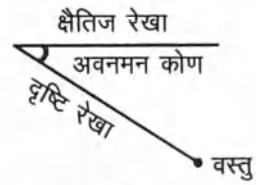
❑ ऊंचाई और दूरी (Heights and Distances)

यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देख रहा है तो व्यक्ति की आंख को उस वस्तु से जोड़ने वाली सरल रेखा दृष्टि-रेखा कहलाती है।

☞ **उन्नयन कोण (Angle of Elevation) :** यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी वस्तु को देखना चाहता है जो उसकी आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित है तो व्यक्ति को उस वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को ऊपर उठाना पड़ेगा। इस प्रक्रम में व्यक्ति की दृष्टि क्षैतिज से एक निश्चित कोण से घूम जाएगी। इस कोण को वस्तु का उन्नयन कोण कहते हैं।



☞ **अवनमन कोण (Angle of Depression)** : यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी वस्तु को देखना चाहता है जो उसकी आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के नीचे स्थित है तो व्यक्ति को उस वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ेगा। इस प्रक्रम में व्यक्ति की दृष्टि क्षैतिज से एक निश्चित कोण से घूम जाएगी। इस कोण को वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं।



☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : 300 मी. की दूरी से क्षैतिज तल पर स्थित किसी शिखर की चोटी का उन्नयन कोण 30^0 है। शिखर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।

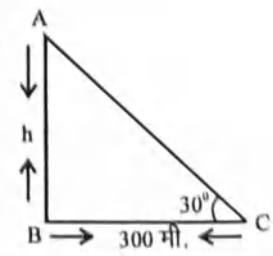
हल :

माना शिखर की उंचाई (AB) = h मी. है

ΔABC में

$$\tan 30^0=\frac{AB}{BC}=\frac{h}{300}$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{h}{300}$$



$$h = \frac{300}{\sqrt{3}} = \frac{3\times 100}{\sqrt{3}}$$

$$h = 100\sqrt{3} = 100\times 1.732$$

$$h = 173.2 \text{ मीटर}$$

प्रश्न : 40 मीटर ऊंची मीनार के पाद से $40\sqrt{3}$ मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए।

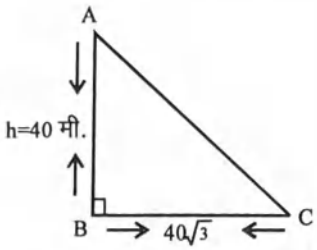
हल :

$$\tan\theta = \frac{\text{लंब}}{\text{आधार}} = \frac{40}{40\sqrt{3}}$$

$$\tan\theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\tan\theta = \tan 30^0$$

$$\theta = 30^0$$



अत: मीनार का उन्नयन कोण 30^0 होगा।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. यदि $2\cos\theta - \sin\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $(0^0 \le \theta \le 90^0)$, तो $2\sin\theta + \cos\theta$ का मान क्या होगा?

(a) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ (b) $\sqrt{2}$

(c) $\frac{3}{\sqrt{2}}$ (d) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

उत्तर—(c)

$2\cos\theta - \sin\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$

बायां पक्ष लेने पर $= 2\cos\theta - \sin\theta$

$\theta = 45^0$ रखने पर

$$= 2\cos 45^0 - \sin 45^0 = 2.\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$= \frac{2-1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ (दायां पक्ष)}$$

$\because$ $\theta = 45^0$ पर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है।

$\therefore$ $\theta = 45^0$ समी. को संतुष्ट करता है।

पुन: प्रश्न से

$$2\sin\theta + \cos\theta = 2\sin 45^0 + \cos 45^0$$

$$= 2.\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

2. $\tan 11^\circ \tan 17^\circ \tan 79^\circ \tan 73^\circ$ का मान है -

(a) $\frac{1}{2}$ (b) 1

(c) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (d) 0

उत्तर—(b)

$\tan 11^\circ \tan 17^\circ \tan 79^\circ \tan 73^\circ$

$= \tan 11^\circ \tan 17^\circ \tan(90^\circ - 11)^\circ \tan(90 - 17^\circ)$

$= \tan 11^\circ \tan 17^\circ \cot 11^\circ \cot 17^\circ$

$(\because \tan(90-\theta) = \cot\theta)$

$= \tan 11^\circ \cot 11^\circ \tan 17^\circ \cot 17^\circ$

$= 1 \times 1$ $(\because \tan\theta \cot\theta = 1)$

$= 1$

3. $\cos 1^\circ \cos 2^\circ \cos 3^\circ \ldots\ldots \cos 177^\circ \cos 178^\circ \cos 179^\circ$ का मान कितना है?

(a) 0 (b) $\frac{1}{2}$

(c) 1 (d) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

उत्तर—(a)

$\cos 1^\circ \cos 2^\circ \cos 3^\circ \ldots\ldots \cos 177^\circ \cos 178^\circ \cos 179^\circ$

$= \cos 1^\circ \times \cos 2^\circ \times \cos 3^\circ .. \times \cos 90^\circ .. \times \cos 177^\circ \cos 178^\circ \cos 179^\circ$

$= \cos 1^\circ \times \cos 2^\circ .... \times 0 ... \times \cos 177^\circ \cos 178^\circ \cos 179^\circ$

$= 0$ ($\because$ शून्य से किसी भी संख्या में गुणा करने पर मान शून्य आता है)

4. यदि $2\sin^2\theta - 3\sin\theta + 1 = 0$, θ धन न्यूनकोण है, तो θ के मान हैं–

(a) $30^0, 90^0$ (b) $60^0, 55^0$

(c) $60^0, 45^0$ (d) $45^0, 50^0$

उत्तर—(a)

दिया गया समी. $2\sin^2\theta - 3\sin\theta + 1 = 0$

गुणनखंड करने पर

$2\sin^2\theta - 2\sin\theta - \sin\theta + 1 = 0$

$2\sin\theta(\sin\theta - 1) - 1(\sin\theta - 1) = 0$

$(2\sin\theta - 1)(\sin\theta - 1) = 0$

$\therefore$ $2\sin\theta - 1 = 0$ या $\sin\theta - 1 = 0$

$\sin\theta = 1/2$ या $\sin\theta = 1$

$\sin\theta = \sin 30^0$ या $\sin\theta = 90^0$

$\therefore$ $\theta = 30^0$ या $\theta = 90^0$

$\therefore$ यदि θ धन न्यूनकोण है, तब θ का मान 30^0 और 90^0 होगा।

5. यदि $\sin\theta + \sin^2\theta = 1$ हो, तो $\cos^{12}\theta + 3\cos^{10}\theta + 3\cos^8\theta + \cos^6\theta - 1$ का मान क्या होगा?

(a) 0 (b) 1

(c) -1 (d) 2

उत्तर—(a)

∵ दिया है $\sin\theta + \sin^2\theta = 1$

$\sin\theta = 1 - \sin^2\theta \Rightarrow \cos^2\theta$

$\therefore (\cos^2\theta)^6 + 3(\cos^2\theta)^5 + 3(\cos^2\theta)^4 + (\cos^2\theta)^3 - 1$

$= \sin^6\theta + 3\sin^5\theta + 3\sin^4\theta + \sin^3\theta - 1$

$= \sin^3\theta(\sin^3\theta + 3\sin^2\theta + 3\sin\theta + 1) - 1$

$= \sin^3\theta(\sin\theta + 1)^3 - 1$

$= [\sin\theta(\sin\theta + 1)]^3 - 1$

$= (\sin^2\theta + \sin\theta)^3 - 1$

$= (1)^3 - 1$

$= 1 - 1 \Rightarrow 0$

6. यदि $\sin 2\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, तो $\sin 3\theta$ का मान किसके बराबर होगा? (माना $0^0 \le \theta \le 90^0$)

(a) 0 (b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(c) 1 (d) $\frac{1}{2}$

उत्तर—(c)

$\sin 2\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin 2\theta = \sin 60^0$

$2\theta = 60^0$

$\theta = 30^0$

$\therefore \sin 3\theta = \sin 3 \times 30^0$

$= \sin 90^0$

$= 1$

7. यदि ΔABC में, $\angle A = 90^o$, $BC = a$, $AC = b$ और $AB = c$, तो $\tan B + \tan C$ का मान है–

(a) $\frac{c^2}{ab}$ (b) $\frac{a^2 + c^2}{b}$

(c) $\frac{b^2}{ac}$ (d) $\frac{a^2}{bc}$

उत्तर—(d)

∵ प्रश्नानुसार $\angle A = 90^o$

समकोण ΔCAB में

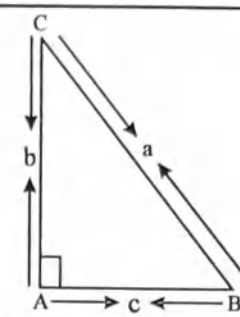
$CA^2 + AB^2 = BC^2$

$b^2 + c^2 = a^2$.....(i)

$\therefore \tan B + \tan C = \frac{b}{c} + \frac{c}{b}$

$= \frac{b^2 + c^2}{bc}$

$= \frac{a^2}{bc}$ समीकरण (i) से



8. यदि $\tan(5x - 10°) = \cot(5y + 20°)$, तो $(x + y)$ का मान क्या है?

(a) 15° (b) 24°

(c) 20° (d) 16°

उत्तर—(d)

$\tan(5x - 10)° = \cot(5y + 20°)$

$\tan(5x - 10°) = \tan\{90^0 - (5y + 20^0)\}$

$5x - 10 = 90 - 5y - 20$

$5x + 5y = 90 - 20 + 10$

$5(x + y) = 80°$

$x + y = \frac{80^0}{5} \Rightarrow 16°$

9. सूर्य का उन्नयन कोण उस समय कितने अंश का होता है जब खंभे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर होती है?

(a) 60^0 (b) 30^0

(c) 45^0 (d) 90^0

उत्तर—(c)

माना खंभे की लंबाई h है।

∴ खंभे की परछाईं BC = h तथा माना सूर्य θ^0 उन्नयन कोण बनाता है।

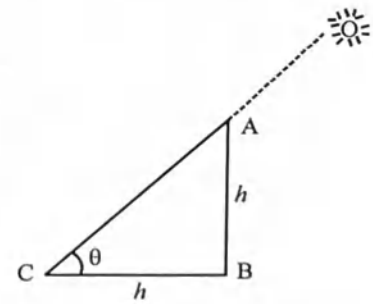
$\therefore \frac{AB}{BC} = \tan\theta$

$\frac{h}{h} = \tan\theta$

$\therefore \tan\theta = 1$

$\tan\theta = 45^0$

$\therefore \theta = 45^0$



10. यदि कोई खंभा 12 मी. ऊंचा है और उसकी पृथ्वी पर $4\sqrt{3}$ मी. लंबी परछाईं पड़ती है, तो उस समय सूर्य के उन्नयन का कोण बताएं।

(a) 30° (b) 60°

(c) 45° (d) 90°

उत्तर—(b)

माना सूर्य के उन्नयन का कोण θ है।

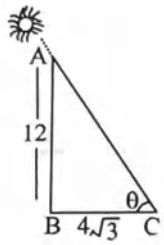
$\because \quad \tan\theta = \frac{AB}{BC}$

$\therefore \quad \tan\theta = \frac{12}{4\sqrt{3}}$

$= \sqrt{3}$

$= \tan 60^\circ$

$\therefore \quad \theta = 60^\circ$



11. एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी की जाती है। यह भूमि से 30^0 के कोण पर झुकी हुई है। दीवार से सीढ़ी के तल की दूरी (मीटर में) कितनी है?

(मान लो कि $\sqrt{3} = 1.732$ है)

(a) 8.66 (b) 8.26

(c) 7.32 (d) 8.16

उत्तर—(a)

माना दीवार AB तथा सीढ़ी AC है तथा दीवार के तल से x मीटर की दूरी पर C है।

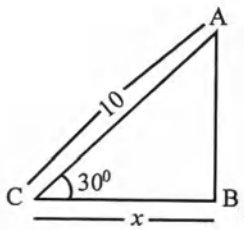
$\therefore \Delta ABC$ में

$\frac{BC}{AC} = \cos 30^0$

$\frac{x}{10} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$x = 10 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3}$

$= 5 \times 1.732 \Rightarrow 8.66$



12. 15 फीट ऊंचा एक खड़ा खंभा कुछ ऊंचाई पर टूट गया और उसका ऊपरी भाग, जो पूरी तरह अलग नहीं हुआ, पृथ्वी को 30° के कोण पर स्पर्श करता है। खंभा कितनी ऊंचाई पर टूटा है?

(a) 10 फीट (b) 5 फीट

(c) $15\sqrt{3}\left(2-\sqrt{3}\right)$ फीट (d) $5\sqrt{3}$ फीट

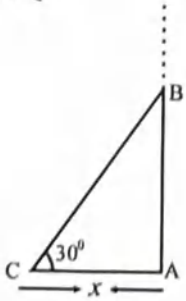
उत्तर—(b)

माना खंभा ABC बिंदु B से टूट गया है तथा अपने आधार पर बिंदु A से x दूरी पर बिंदु C पर स्पर्श करता है।

$\therefore \Delta BAC$ में

$\frac{BC}{AB} = \text{cosec } 30^\circ$

$\frac{BC}{AB} = 2$



$\therefore \frac{BC}{AB} + 1 = 2 + 1 = 3$

$\frac{BC + AB}{AB} = 3$

$\frac{15}{AB} = 3 \qquad \therefore AB = 5$ फीट

13. यदि किसी खंभे की ऊंचाई $2\sqrt{3}$ मीटर है और उसकी परछाईं की लंबाई 2 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने अंश का होगा?

(a) 45^0 (b) 90^0 (c) 60^0 (d) 30^0

उत्तर—(c)

माना सूर्य का उन्नयन कोण $= \theta$

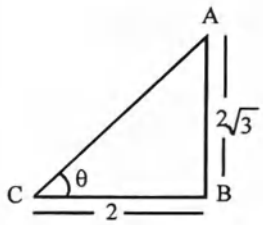
$\therefore \frac{AB}{BC} = \tan\theta$

$\frac{2\sqrt{3}}{2} = \tan\theta$

$\sqrt{3} = \tan\theta$

$\tan\theta = \tan 60^0$

$\theta = 60^0$



14. ΔABC में, यदि $\angle A = 90^0$, a = 25 सेमी. b = 7 सेमी., तो tan B का मान क्या होगा?

(a) $\frac{7}{25}$ (b) $\frac{7}{24}$ (c) $\frac{24}{7}$ (d) $\frac{24}{25}$

उत्तर—(b)

ΔABC में $\angle A = 90^0$

समकोण के सामने की भुजा $a = 25 = BC$

तथा $\angle B$ के सामने की भुजा $b = 7 = AC$

$\therefore$ समकोण त्रिभुज ABC में

$AC^2 + AB^2 = BC^2$

$7^2 + AB^2 = 25^2$

$49 + AB^2 = 625$

$AB^2 = 625 - 49 = 576$

$\therefore AB^2 = 24^2$

$AB = 24$ सेमी.

$\therefore \tan B = \frac{AC}{AB} \Rightarrow \frac{7}{24}$

